

3. Estado del Arte

3.1. Artículos Académicos

El monitoreo cuantitativo de la actividad física y el control biomecánico se sustenta en tres grandes categorías tecnológicas: sensores electromecánicos, bioeléctricos y biomecánicos [1]. En el ámbito cinemático, las Unidades de Medición Inercial (IMU) compuestas por acelerómetros y giroscopios permiten registrar la aceleración angular y la orientación espacial de las extremidades [1], [9], [11]. Para mitigar el ruido de alta frecuencia del acelerómetro y la deriva temporal (*drift*) del giroscopio, se han desarrollado e implementado filtros complementarios no lineales integrados a modelos cinemáticos del miembro superior [11], lo que hace posible reconstruir trayectorias tridimensionales de las extremidades y discriminar movimientos funcionales del brazo durante actividades de la vida diaria [11].



Figura 1. Dispositivos portátiles comerciales típicos para el monitoreo y seguimiento de la actividad. (a) Vicon; (b) Fitbit Flex; (c) XSens; (d) TracPatch; (e) Movesense; (f) APDM; (g) Noraxon; (h) BioX Bands.

En lo referente a la instrumentación de los actuadores y falanges, los sensores piezoeléctricos flexibles han demostrado una alta efectividad (>93%) en la detección y clasificación de patrones de movimiento y transiciones posturales sin interferir con la movilidad natural [16]. Asimismo, se han desarrollado sensores textiles de fuerza adaptables para dotar de retroalimentación táctil a prótesis de mano [12], registrando variaciones piezorresistivas para identificar contactos y deslizamientos mecánicos durante tareas de agarre [12].

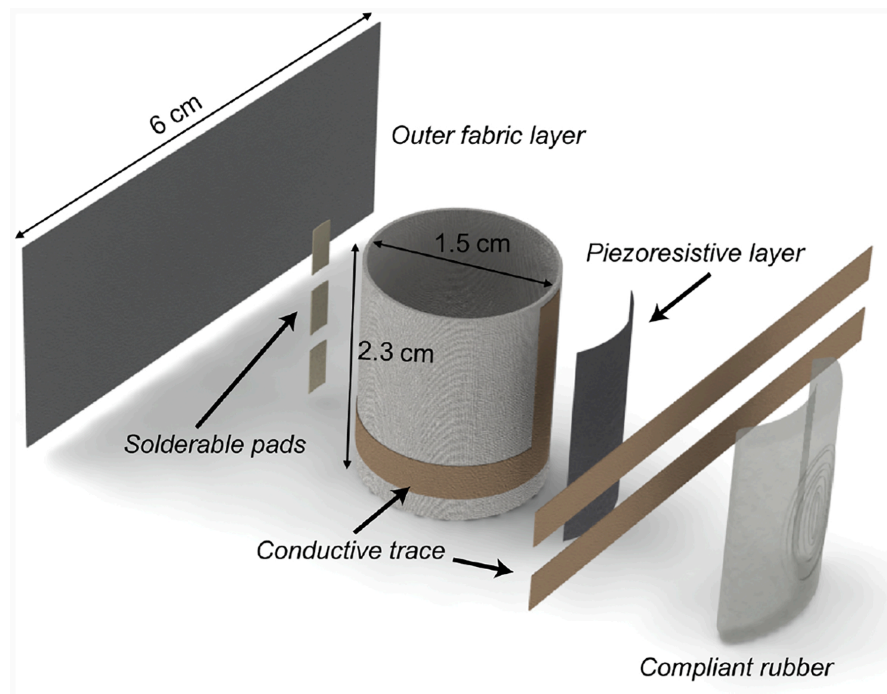


Figura 2. Diseño de sensor de brazalete para el dedo. Las pistas conductoras están fusionadas al brazalete textil interior. Posteriormente, se recubre con una capa exterior de tela y goma.

Por su parte, la recolección de energía ambiental y biomecánica mediante nanogeneradores triboeléctricos (TENG) y piezoeléctricos ha permitido la creación de sensores de flexión autoalimentados [5], [7], [10]. En estas configuraciones, el contacto y separación cíclica de materiales dieléctricos como PDMS y nailon inducen transferencias de carga que generan picos de voltaje proporcionales a la flexión del dedo [10], los cuales pueden integrarse con circuitos de acondicionamiento de impedancia adaptable para optimizar la señal de transducción y el aprovechamiento de potencia [5], [6].

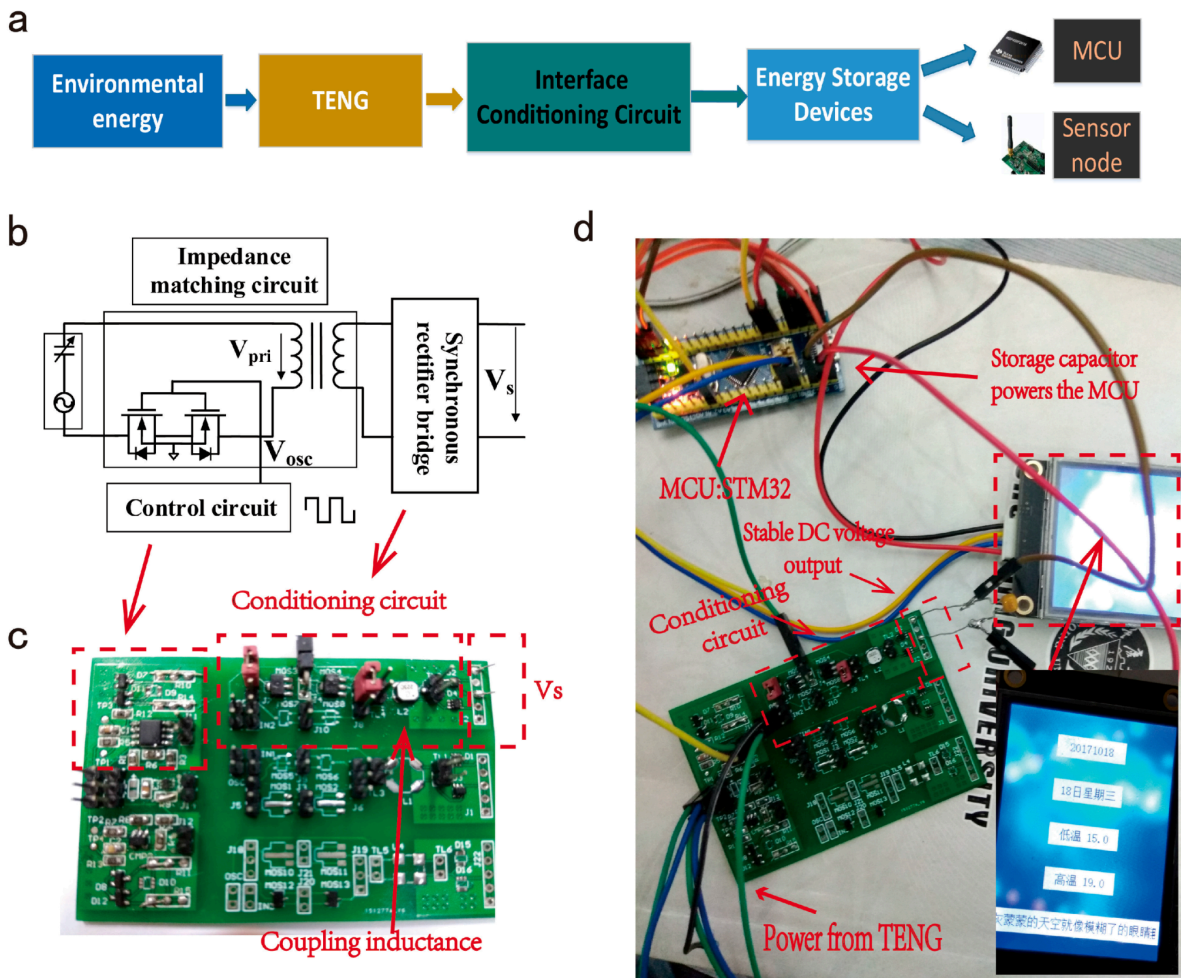


Figura 3. (**a**) Sistema de recolección de energía ambiental basado en TENG. (**b**) Circuito de acondicionamiento de interfaz para TENG. (**c**) Imagen física del circuito de acondicionamiento de interfaz. (**d**) Aplicación del sistema de recolección de energía ambiental basado en TENG y el circuito de acondicionamiento de interfaz.

3.1.1. Comparación de Artículos Académicos

Artículo / Fuente	Año	Autores / Institución	Principio Tecnológico / Enfoque	Relevancia para el Proyecto
Wearable sensors for activity monitoring and motion control: A review [1]	2023	X. Wang et al. / Aalborg University	Sensores electromecánicos (IMU), bioeléctricos (sEMG) y biomecánicos. Revisión de dispositivos portables comerciales y clínicos.	Alta para justificación y dimensionamiento: Clasifica los sensores portables y fundamenta las dimensiones mínimas del wearable a partir de equipos comerciales como Movesense, Fitbit y XSens.
A Highly Sensitive Self-Powered Flex Sensor for Prosthetic Arm and Interpreting Gesticulation [10]	2020	P. Maharjan et al. / Kwangwoon University	Nanogenerador triboeléctrico flexible (TENG) basado en electrificación por contacto y separación entre PDMS y nailon.	Alta para el sensado de trabajo mecánico: Demuestra la transducción de flexión articular en pulsos de voltaje sin requerir batería primaria en el transductor, aplicable a la articulación del Knick Finger.

Non-linear complementary filter based upper limb motion tracking using wearable sensors [11]	2013	C. Chien et al. / UCLA	Fusión sensorial mediante filtro complementario no lineal aplicado a señales de acelerómetro y giroscopio (IMU).	Alta para discriminación cinemática: Aporta el marco algorítmico para corregir la deriva (<i>drift</i>) giroscópica y diferenciar movimientos funcionales activos del brazo de vibraciones o transporte inerte.
---	------	------------------------	--	--

3.3. Revistas de Catálogos y Tecnologías Existentes/ Tecnologías existentes en el ámbito comercial

En los catálogos especializados de componentes biomecatrónicos y plataformas de sensado, las interfaces mioeléctricas superficiales comerciales (módulos sEMG analógicos con filtrado integrado) alcanzan costos elevados, aproximados a los 370 PEN por canal transductor [1], [17]. Por otro lado, los catálogos de hardware embebido presentan matrices inerciales compactas de 6 a 9 grados de libertad (módulos IMU como la serie BNO055 o similares), que ofrecen bajo factor de forma y un costo accesible cercano a los 5 USD por unidad [9], permitiendo su interconexión mediante buses I2C o SPI a microcontroladores de arquitectura ARM como se muestra en la **Figura 5** [9]. Igualmente, las resistencias sensibles a la fuerza (FSR) y las películas piezorresistivas conforman opciones estándar y de bajo costo en catálogos para medir la distribución de presión en el socket o las zonas de contacto palmar [1], [6], [12].



Figura 7. “Inertial Measurement Units sensors”

En el catálogo de componentes de instrumentación de SparkFun Electronics se documenta el transductor inercial MPU-6050 (módulo Breakout SEN-11028), el cual integra en un encapsulado compacto de 25.4 x 15.2 mm un acelerómetro triaxial piezorresistivo y un giroscopio MEMS de tres ejes [25]. La plataforma detalla su compatibilidad nativa con buses I2C a tensiones lógicas de 3.3 V y 5 V, así como la inclusión de un procesador digital de movimiento (*Digital Motion Processor*, DMP) interno capaz de calcular derivas cinemáticas y vectores de orientación angular en tiempo real, constituyendo una alternativa comercial viable (~5 a 8 USD) para la monitorización de articulaciones distales [25].

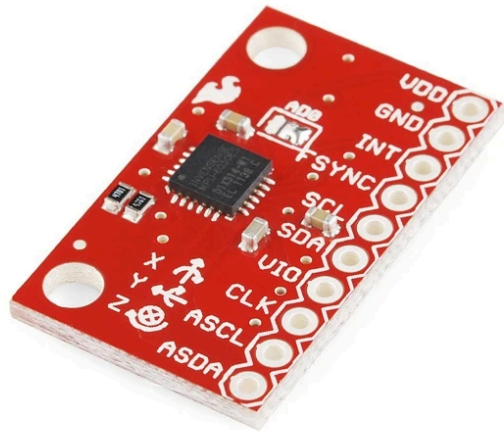


Figura 8. SparkFun Triple Axis Accelerometer and Gyro Breakout - MPU-6050

Por su parte, el catálogo de sensores biomecánicos y táctiles de Interlink Electronics documenta la serie comercial FSR 400, específicamente el modelo circular FSR 402, diseñado para registrar fuerza dinámica y estática perpendicular en un intervalo de 0.2 N a 20 N [26]. El catálogo describe un espesor ultrafino menor a 0.5 mm y un diámetro activo de 12.7 mm con sustrato de poliamida flexible, presentando una disminución logarítmica de su resistencia eléctrica en respuesta a la carga aplicada [26]. Esta especificación técnica respalda su uso comercial directo en zonas de contacto del muñón o encajes para verificar el porte continuo de la prótesis con mínimo impacto volumétrico [26].



Figura 9. FSR 402

3.3.1. Comparación de Revistas de Catálogos y Tecnologías Existentes en el Ámbito Comercial

Componente / Tecnología Comercial	Proveedor / Catálogo	Parámetros Técnicos Clave	Costo Referencial	Relevancia para el Proyecto
MPU-6050 Breakout (SEN-11028) [25]	SparkFun Electronics	IMU 6-DOF (acelerómetro + giroscopio MEMS), bus I2C, procesador digital DMP integrado, dimensiones de 25.4 x 15.2 mm.	~S/ 18.00 – S/ 30.00 (~\$5 – \$8 USD)	Alta para captura de movimiento global: Registra aceleraciones y rotaciones en la muñeca/antebrazo con bajo consumo y reducido factor de forma.

FSR 402 (Serie 400) [26]	Interlink Electronics	Sensor piezorresistivo circular (Ø12.7 mm, espesor <0.5 mm), rango de fuerza de 0.2 N a 20 N sobre sustrato de poliamida.	~S/ 25.00 – S/ 35.00 (~\$7 – \$10 USD)	Alta para validación de porte: Permite verificar si la prótesis o brazalete está colocado en contacto con el muñón sin generar volumen excesivo ni rozaduras.
Módulos Mioeléctricos sEMG Superficiales (v.g., MyoWare / DFRobot) [1], [17]	Catálogos biomédicos / robóticos generales	Electrodos secos o gelificados, amplificación diferencial y rectificación analógica integrada para señal muscular.	~S/ 370.00 por canal	Baja a moderada: Aunque mide intención muscular directa, su elevado costo y sensibilidad a sudoración/ruido justifican descartarlo frente al esquema inercial-triboelectrico.

3.4. Páginas de Fabricantes

3.4.1. STMicroelectronics – Microcontroladores de Ultra Bajo Consumo STM32L

La documentación técnica oficial de STMicroelectronics (Nota de Aplicación AN4621 y hoja de datos de la serie STM32L0/L4) detalla las técnicas de gestión energética en microcontroladores embebidos de 32 bits basados en el núcleo ARM Cortex-M0+/M4 [27]. El fabricante especifica modos de bajo consumo avanzados (*Stop Mode* y *Standby Mode*) que reducen la demanda de corriente por debajo de 1 μ A manteniendo la retención en memoria SRAM [27]. Asimismo, documenta el uso de periféricos autónomos de bajo consumo (*Low-Power UART* y líneas de interrupción externa EXTI) capaces de despertar al procesador a partir de flancos de tensión ascendentes inducidos por transductores autoalimentados o eventos inerciales, posibilitando una operación prolongada en dispositivos portables de telemedicina [27].

3.4.2. Bosch Sensortec – Sensor Inercial Inteligente BNO055

La hoja de especificaciones de ingeniería de Bosch Sensortec para el sensor BNO055 describe un sistema en encapsulado (SiP) que integra un acelerómetro de 14 bits, un giroscopio de 16 bits y un magnetómetro geomagnético, junto con un microcontrolador Cortex-M0 de 32 bits dedicado a ejecutar algoritmos de fusión sensorial *BSX3.0 FusionLib* [28]. El fabricante detalla que el chip entrega directamente cuaterniones, ángulos de Euler y vectores de aceleración lineal compensados por gravedad sin recargar el procesamiento de la unidad central, operando a 3.3V con un consumo en modo activo de 12.3mA y modos de reposo programables configurables mediante interrupciones de movimiento angular [28].



Figura 10. sensor BNO055

3.4.3. Texas Instruments – Transceptor Inalámbrico de Ultra Bajo Consumo CC2640R2F

El fabricante Texas Instruments presenta en la especificación técnica del circuito integrado CC2640R2F un microcontrolador inalámbrico optimizado para aplicaciones Bluetooth Low Energy 4.2 y 5.0 en tecnología médica portable [29]. La documentación destaca una arquitectura de radiofrecuencia de muy bajo consumo que consume únicamente 6.1 mA en recepción (RX) y 9.1 mA en transmisión (TX a +5 dBm), complementada por un controlador de sensores propietario (*Sensor Controller Engine*) independiente de 16 bits [29]. Esta arquitectura permite interrogar periódicamente entradas analógicas y transductores piezoeléctricos/triboelectrónicos consumiendo únicamente 8.2 μ A/MHz, reservando el encendido del radio principal exclusivamente para la transmisión de paquetes telemétricos de adherencia a la nube [29].

3.4.4. Comparación de Páginas de Fabricantes

Dispositivo / Tecnología	Fabricante Oficial	Especificación Técnica Destacada	Gestión Energética / Consumo	Relevancia para el Proyecto
Microcontroladores STM32L (Cortex-M0+/M4) [27]	STMicroelectronics	Arquitectura de 32 bits, interrupciones externas EXTI y periféricos autónomos de bajo consumo.	Corriente $<1 \mu A$ en modo <i>Stop/Standby</i> con retención de SRAM; despertar rápido por flanco externo.	Alta para procesamiento embebido : Permite mantener el sistema en reposo profundo y reactivarlo con los pulsos de voltaje generados por el sensor TENG o la IMU.

Sensor Inercial Inteligente BNO055 [28]	Bosch Sensortec	SiP 9-DOF con MCU Cortex-M0 integrado que ejecuta internamente fusión sensorial <i>BSX3.0 FusionLib</i> .	12.3 mA en modo activo; modos de suspensión configurables por interrupción de movimiento angular.	Alta para simplificación algorítmica: Entrega cuaterniones y aceleración lineal sin demandar carga de cálculo al procesador principal, reduciendo complejidad de código.
SoC Inalámbrico CC2640R2F [29]	Texas Instruments	Transceptor Bluetooth Low Energy (BLE 4.2 / 5.0) con motor controlador de sensores propietario (<i>Sensor Controller</i>) de 16 bits.	6.1mA en RX, 9.1mA en TX; controlador auxiliar de sensores operando a 8.2 μ A/MHz.	Alta para telemetría de adherencia: Permite muestrear periódicamente transductores de contacto y movimiento sin despertar el radio ni agotar la batería Li-Po

